Москва, 07.10.2026



PI Checker: ночной дежурный

Марат Бареев
Старший эксперт по ИТ
BeringPro

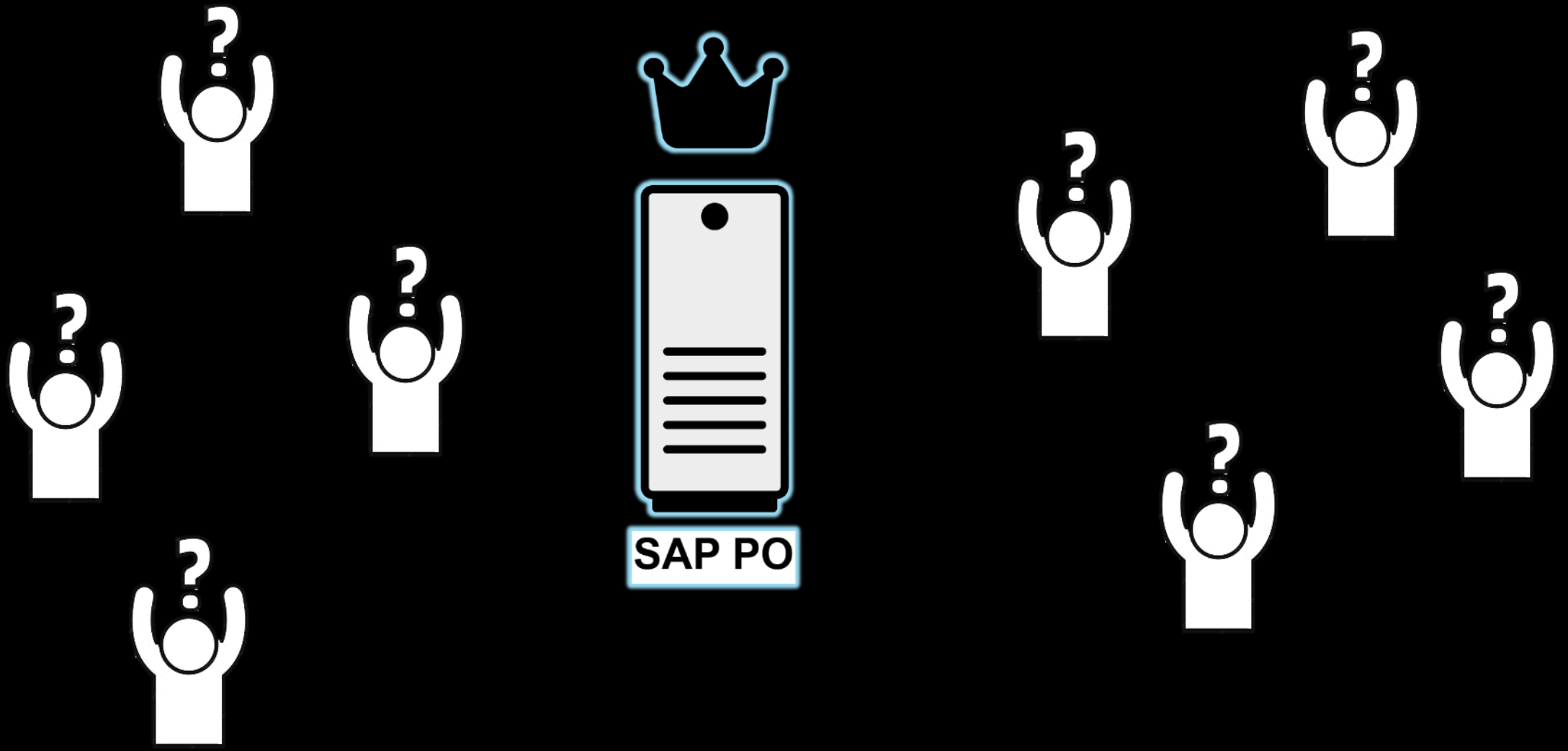
Максим Кожекин
Специалист интеграции
Ареал

Юлия Чернявская
Архитектор интеграции
Ареал

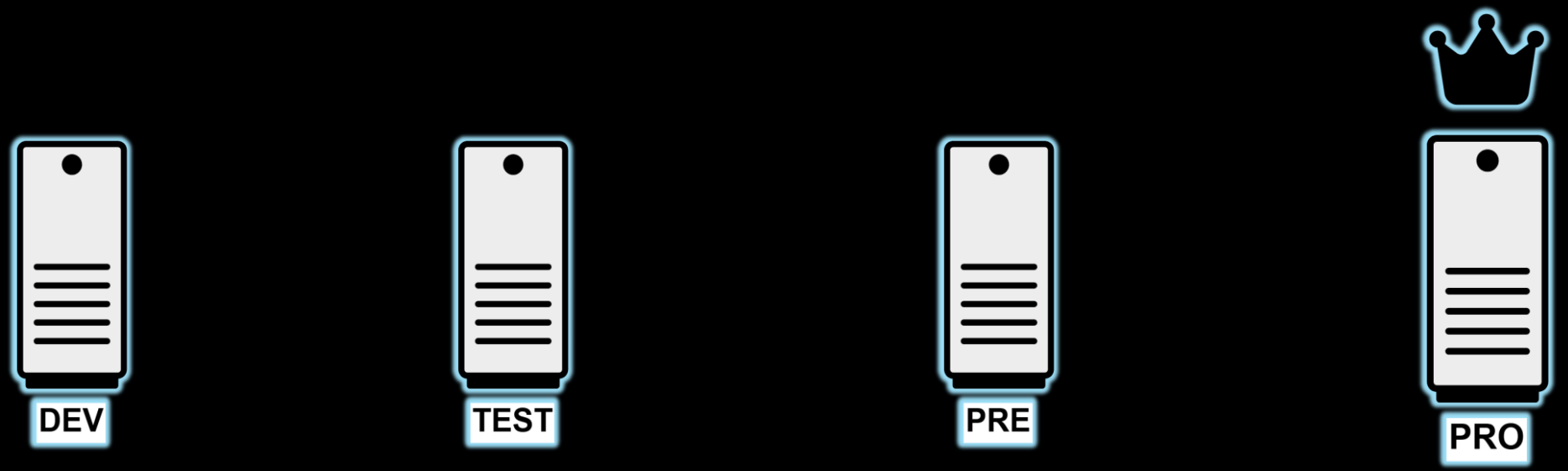
Постановка



Как мы жили



Ландшафт

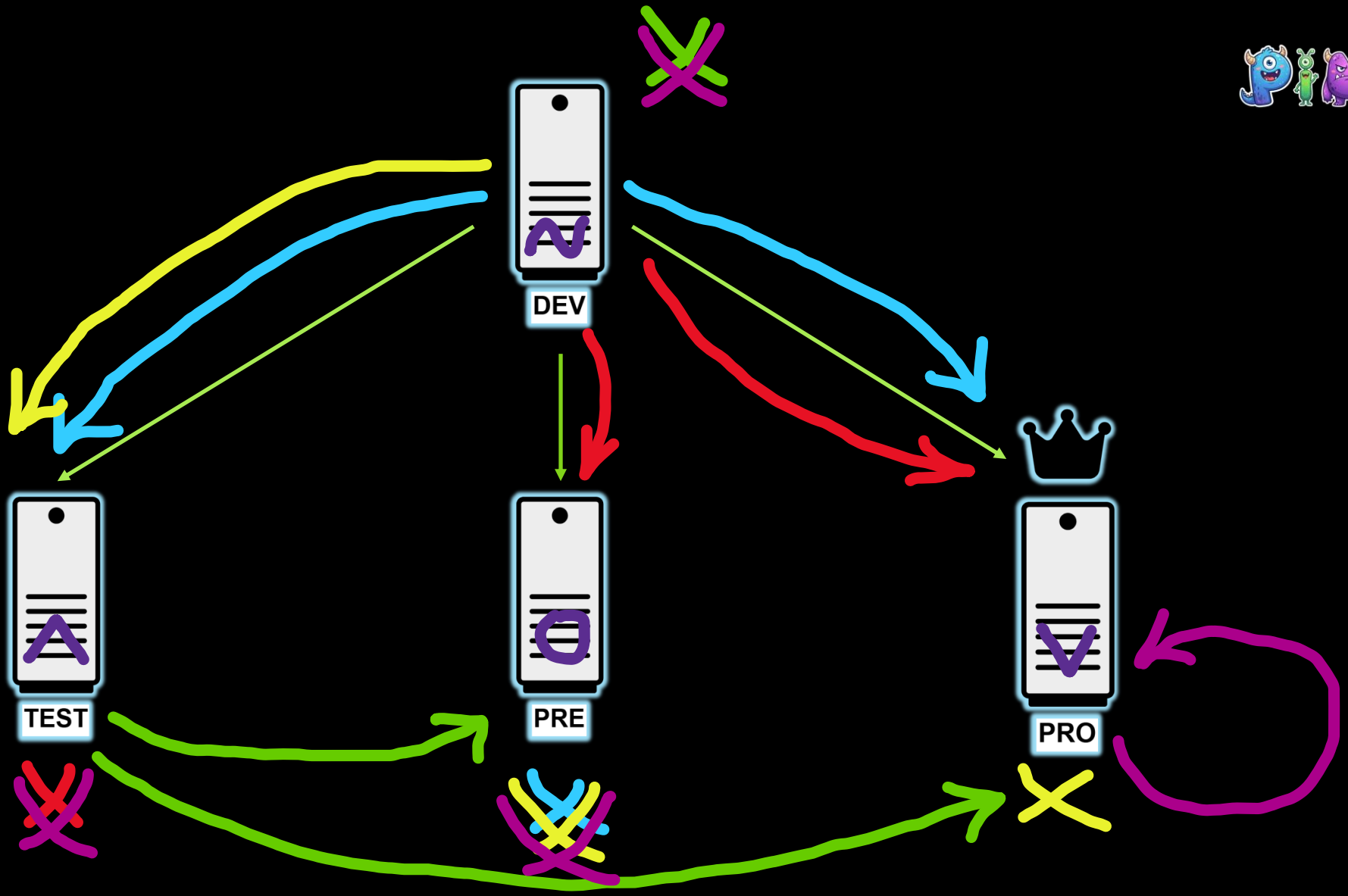


Что болело



- 😈 Несогласованность объектов между инстансами
- 😈 Ручной поиск и ручная проверка
- 😈 Накопление «мёртвых» артефактов
- 😈 Нет инвентаря/единой картины, от которой можно системно проверять
- 😈 Безопасность и сертификаты - постоянный риск

Бывает так...



Чего мы хотели

Архитектор

😈 Отчёт по качеству объектов ESR и DIR

Разработчик

😈 Отчёт о соответствии правилам

Администратор

😈 Уведомления об истекающих сертификатах и «мёртвых» каналах

Руководитель

😈 Метрики качества интеграционного слоя





Checker

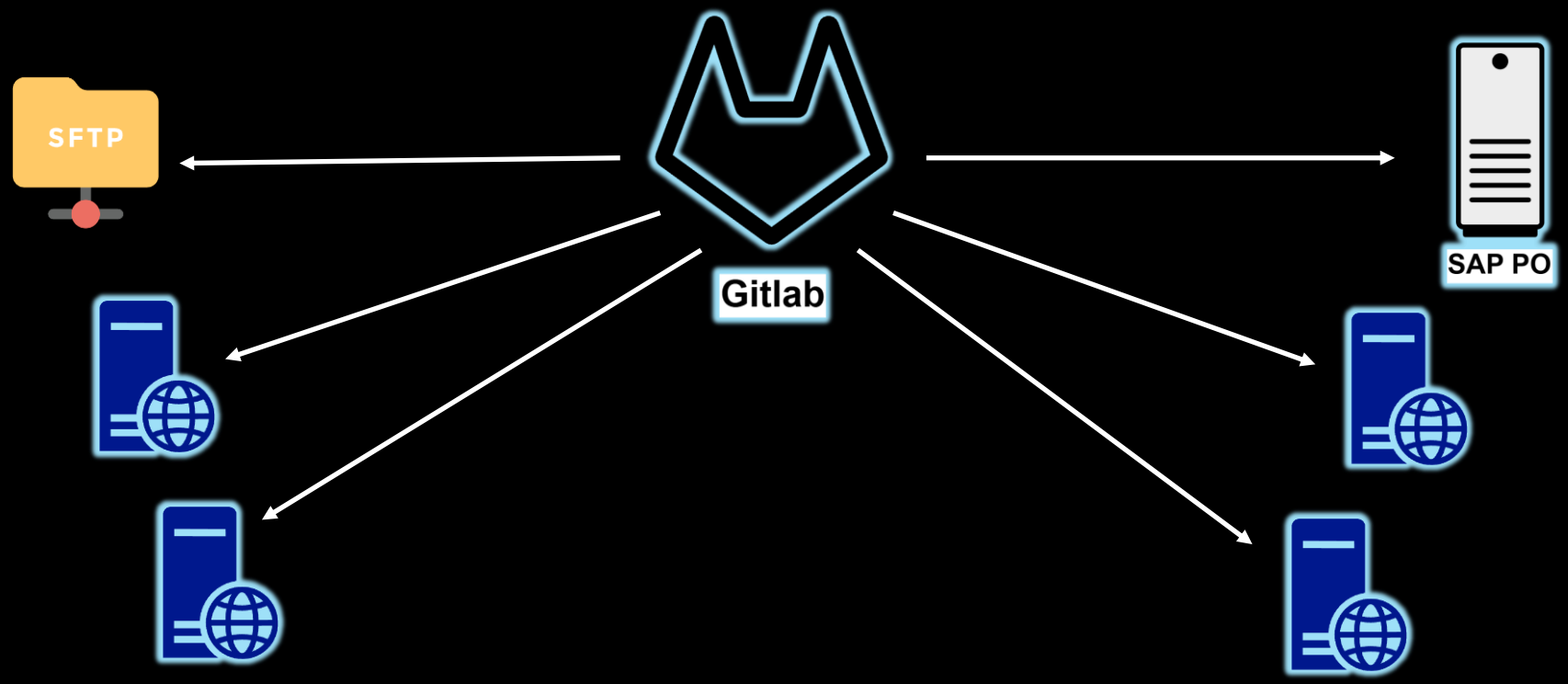
- 😈 Автоматизированный контроль качества
- 😈 Выявление проблем заранее
- 😈 Инвентарь интеграционных сценариев

Реализация



Опрос – know your audience

Архитектура решения



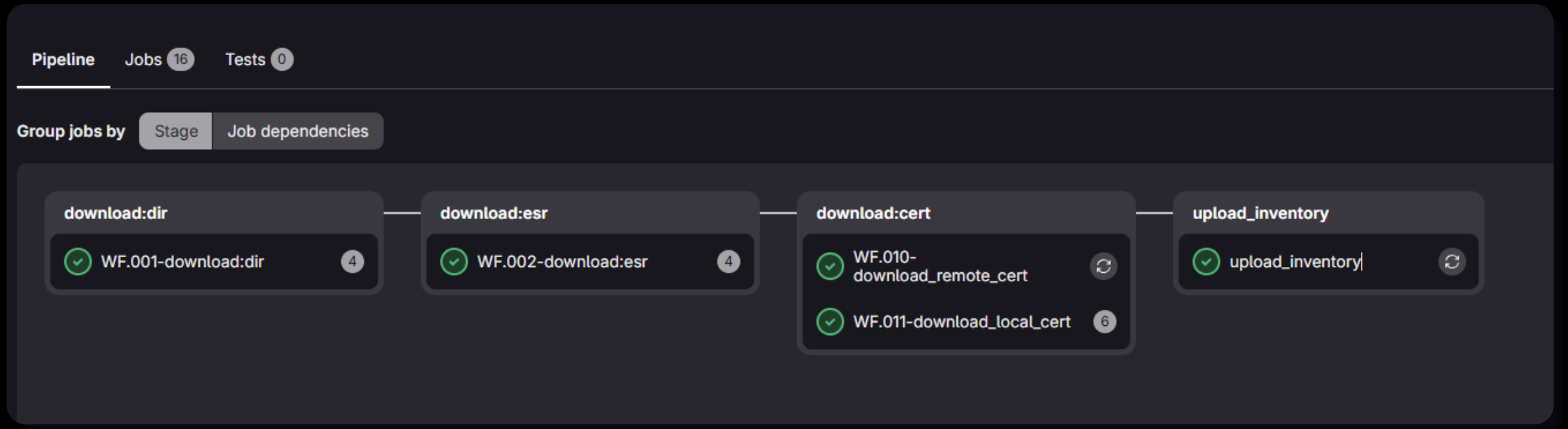
Синхронизация объектов интеграции (1)

Настройка фонового задания для синхронизации

Description ↑	Interval	Target	Last Pipeline	Next Run	Owner	
Автоматическое обновление инвентаря	30 6 * * * Europe/Moscow	main	Passed	in 5 hours		

Синхронизация объектов интеграции (2)

Перечень шагов в задании на синхронизацию



Синхронизация объектов интеграции (3)

Правила наименования объектов DIR в репозитарии

Тип объекта	Маска имени
Business Component	Если Party не указано: */business-components/<ComponentID>.xml* Если Party указано: */business-components/<ComponentID> - <PartyID>.xml*
Business System	Если Party не указано: */business-systems/<ComponentID>.xml* Если Party указано: */business-systems/<ComponentID> - <PartyID>.xml*
Communication Channel	*/channels/<ComponentID>/<PartyID>/<ChannelID>.xml*
Integrated Configuration	*/icos/ <SenderComponentID> / <SenderPartyID> / <ReceiverComponentID> / <ReceiverPartyID> / < InterfaceName> - < InterfaceNamespace>.xml*
Party	*/parties/<PartyID>.xml*
Sender Agreement	*/sender-agreements/ <SenderComponentID> / <SenderPartyID> / <ReceiverComponentID> / <ReceiverPartyID> / < InterfaceName> - < InterfaceNamespace>.xml*
Receiver Agreement	*/receiver-agreements/ <SenderComponentID> / <SenderPartyID> / <ReceiverComponentID> / <ReceiverPartyID> / < InterfaceName> - < InterfaceNamespace>.xml*

Синхронизация объектов интеграции (4)

Пример объекта Business Component

```xml
<BusinessComponent xmlns:ns2="http://sap.com/xi/BASIS" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.
  <MasterLanguage>EN</MasterLanguage>
  <AdministrativeData>
    <ResponsibleUserAccountID>kozlovanv</ResponsibleUserAccountID>
    <LastChangeUserAccountID>kozlovanv</LastChangeUserAccountID>
    <LastChangeDateTime>2023-01-26T13:04:38.031+03:00</LastChangeDateTime>
    <FolderPathID>/</FolderPathID>
  </AdministrativeData>
  <BusinessComponentID>
    <PartyID/>
    <ComponentID>CBRF</ComponentID>
  </BusinessComponentID>
  <InboundInterface>
    <Name>GetCursOnDate_InSync</Name>
    <Namespace>urn:russdragmet:po:a:CBRF:S4:ExchangeRates</Namespace>
    <SoftwareComponentVersionID>f2c20030-7f8d-11ed-af57-d8630a63cd12</SoftwareComponentVersionID>
  </InboundInterface>
  <IsThirdParty>true</IsThirdParty>
  <IsBusinessProcess>false</IsBusinessProcess>
</BusinessComponent>
```

Синхронизация объектов интеграции (5)

Пример объекта Communication Channel

```
<CommunicationChannel xmlns:ns2="http://sap.com/xi/BASIS" xmlns:xs="http://www.w3.
  <MasterLanguage>EN</MasterLanguage>
  <AdministrativeData>
    <ResponsibleUserAccountID>kozlovanv</ResponsibleUserAccountID>
    <LastChangeUserAccountID>bareevmn</LastChangeUserAccountID>
    <LastChangeDateTime>2023-07-17T23:08:26.192+03:00</LastChangeDateTime>
    <FolderPathID>/</FolderPathID>
  </AdministrativeData>
  <CommunicationChannelID>
    <PartyID/>
    <ComponentID>CBRF</ComponentID>
    <ChannelID>SOAPReceiver_ExchangeRates_CBRF</ChannelID>
  </CommunicationChannelID>
  <AdapterMetadata>
    <Name>SOAP</Name>
    <Namespace>http://sap.com/xi/XI/System</Namespace>
    <SoftwareComponentVersionID>0050568f-0aac-1ed4-a6e5-6926325e2eb3</SoftwareComp
  </AdapterMetadata>
  <Direction>Receiver</Direction>
  <TransportProtocol>HTTP</TransportProtocol>
  <TransportProtocolVersion/>
  <MessageProtocol>SOAP</MessageProtocol>
  <MessageProtocolVersion/>
  <AdapterEngineName>af.pap.sappopd1</AdapterEngineName>
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>enableDynConfigReceiver</Name>
    <Namespace/>
    <Value>0</Value>
  </AdapterSpecificAttribute>
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>dcTransport</Name>
    <Namespace/>
    <Value>0</Value>
```

```
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>XMBWS.TargetURL</Name>
    <Namespace/>
    <Value>https://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx</Value>
  </AdapterSpecificAttribute>
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>useAuth</Name>
    <Namespace/>
    <Value>0</Value>
  </AdapterSpecificAttribute>
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>XMBWS.User</Name>
    <Namespace/>
    <Value/>
  </AdapterSpecificAttribute>
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>XMBWS.Password</Name>
    <Namespace/>
    <Value/>
  </AdapterSpecificAttribute>
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>useCert</Name>
    <Namespace/>
    <Value>0</Value>
  </AdapterSpecificAttribute>
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>certificateAlias</Name>
    <Namespace/>
    <Value/>
  </AdapterSpecificAttribute>
  <AdapterSpecificAttribute>
    <Name>keystoreView</Name>
    <Namespace/>
    <Value>DEFAULT</Value>
  </AdapterSpecificAttribute>
```

Синхронизация объектов интеграции (6)

Схема именования ESR-объектов в репозитории (1)

Тип объекта	Маска имени
Software Component Version	*<ComponentName>_<SwcvVersion>/swcv.xml*
Namespace	*<ComponentName>_<SwcvVersion>/namespaces.xml*
Service Interface	*<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/service-interfaces/<name>.xml*
Message Type	*<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/message-types/<name>.xml*
Data Type	*<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/data-types/<name>.xml*
Data Type Enhancement	*<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/data-type-enhancements/<name>.xml*
Fault Message Type	*<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/fault-message-types/<name>.xml*
External Definition	*<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/external-definitions/<name>.xml*

Синхронизация объектов интеграции (7)

Схема именования ESR-объектов в репозитории (2)

Тип объекта	Маска имени
Operation Mapping	Основной объект: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/operation-mappings/<name>/object.xml* Тестовые примеры: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/operation-mappings/<name>/testcases/<TestCase>.xml*
Message Mapping	Основной объект: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/message-mappings/<name>/object.xml* Правила маппинга: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/message-mappings/<name>/mapping.xml* Исходный код Java: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/message-mappings/<name>/sourcecode.java* Тестовые примеры: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/message-mappings/<name>/testcases/<TestCase>.xml*
Function Library	Основной объект: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/ function-libraries/<name>/object.xml* Исходный код: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/function-libraries/<name>/source.xml*
Imported Archive	Основной объект: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/imported-archives/<name>/object.xml* Содержимое архива: *<ComponentName>_<SwcvVersion>/<namespace>/imported-archives/<name>/contents/<filename>*

Синхронизация объектов интеграции (8)

Постобработки объектов ESR на примере Message Mapping (1)

```
    <p1:lnks>
      <p1:lnkRole role="TARGET_IFR_MESS" kpos="1">
        <p1:lnk rMode="A">
          <p1:vc vcType="S" swcGuid="1dac7b407f8e11eda07cd8630a63cd12" sp="-1" caption="HG_A_ERP_CURRENCY, 1.0 of highlandgold.com">
            <p1:clCxt consider="A"/>
          </p1:vc>
          <p1:key typeID="ifmmessage" oid="cc633e5d3d5e305fb6dd7c6a20bbe59e">
            <p1:elem>GetCursOnDateResponse</p1:elem>
            <p1:elem>urn:russdragmet:po:a:S4:CBRF:ExchangeRates</p1:elem>
          </p1:key>
        </p1:lnk>
      </p1:lnkRole>
      <p1:lnkRole role="SOURCE_IFR_MESS" kpos="1">
        <p1:lnk rMode="A">
          <p1:vc vcType="S" swcGuid="f2c200307f8d11edaf57d8630a63cd12" sp="-1" caption="HG_A_CBR_CURRENCY, 1.0 of cbr.ru">
            <p1:clCxt consider="A"/>
          </p1:vc>
          <p1:key typeID="ifmextmes" oid="ccd2c85d04c43b1bb8f560250fb16e37">
            <p1:elem>GetCursOnDateXMLResponse</p1:elem>
            <p1:elem>urn:russdragmet:po:a:CBRF:S4:ExchangeRates</p1:elem>
            <p1:elem>GetCursOnDateXMLResponse</p1:elem>
            <p1:elem>http://web.cbr.ru/</p1:elem>
          </p1:key>
        </p1:lnk>
      </p1:lnkRole>
    </p1:lnks>
    <p1:textInfo>
      <p1:textObj id="dfa7af09a6e111ed9adb0000001b2f2e" type="0" masterL="EN"/>
    </p1:textInfo>
  </p1:generic>
  <p1:content>
    <tr:XiTrafo xmlns:tr="urn:sap-com:xi:mapping:xitrafo">
      <tr:JdkVersion>15</tr:JdkVersion>
      <tr:MetaData>
        <tr:blob type="zip" zipped="true">(---REDACTED---)</tr:blob>
      </tr:MetaData>
      <tr:ByteCodeJar>
        <tr:blob type="jar" zipped="true">(---REDACTED---)</tr:blob>
      </tr:ByteCodeJar>
      <tr:SourceCode>
        <tr:blob type="zip" zipped="true">(---REDACTED---)</tr:blob>
      </tr:SourceCode>
      <tr:SourceStructure/>
      <tr:TargetStructure/>
      <tr:Multiplicity>1:1</tr:Multiplicity>
      <tr:SourceParameters>
        <tr:Parameter>
```

Синхронизация объектов интеграции (9)

Постобработки объектов ESR на примере Message Mapping (2)

```
</brick>
<brick type="Dst" gid="0" path="/ns1:GetCursOnDateResponse/ValuteData/ValuteCursDynamic/CursDate">
  <viewData x="427" y="81"/>
  <arg>
    <brick type="Func" gid="5" fname="TransformDate" fns="dflt">
      <viewData x="309" y="81"/>
      <arg>
        <brick type="Func" gid="2" fname="useOneAsMany" fns="dflt">
          <viewData x="190" y="81"/>
          <arg>
            <brick type="Src" gid="1" path="/ns0:GetCursOnDateXMLResponse/ns0:GetCursOnDateXMLResult/ValuteData/@OnDate">
              <viewData x="50" y="25"/>
            </brick>
          </arg>
          <arg pin="1">
            <brick type="Src" gid="3" path="/ns0:GetCursOnDateXMLResponse/ns0:GetCursOnDateXMLResult/ValuteData/ValuteCursOnDate">
              <viewData x="50" y="80"/>
            </brick>
          </arg>
          <arg pin="2">
            <brick type="Src" gid="4" path="/ns0:GetCursOnDateXMLResponse/ns0:GetCursOnDateXMLResult/ValuteData/ValuteCursOnDate/Vcode">
              <viewData x="50" y="136"/>
            </brick>
          </arg>
        </brick>
      </arg>
      <bindings>
        <param name="iform">
          <value>yyyyMMdd</value>
        </param>
        <param name="oform">
          <value>yyyy-MM-dd</value>
        </param>
        <param name="calend">
          <value>
            <calend_props>
              <fd>1</fd>
              <md>1</md>
              <le>true</le>
            </calend_props>
          </value>
        </param>
      </bindings>
    </brick>
  </arg>
  <group/>
```

Синхронизация объектов интеграции (10)

Постобработки объектов ESR на примере Message Mapping (3)

```
    // = TransformDate
    ms$7 =
        new MethodSignature(
            new Class[] {
              String.class,
              SimpleDateFormat.class,
              SimpleDateFormat.class,
              CalendarPropertiesValue.class
            },
            new String[] {null, "iform", "oform", "calend"});
    a$1 = new com.sap.aii.mappingtool.flib7.DateTransformer(this);
    a$1.setArgument(
        0,
        a$6); // <html><body><font color=#808000><b>useOneAsMany</b></font>(<html><body><font
              // color=gray>/ns0:GetCursOnDateXMLResponse/ns0:GetCursOnDateXMLResult/ValuteData/<font colo

    a$1.setParameter("iform", new SimpleDateFormat("yyyyMMdd"));

    a$1.setParameter("oform", new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"));

    a$1.setParameter("calend", new CalendarPropertiesValue(1, 1, true));
    a$8 = AStructureNode.createNode(1, "CursDate", a$1, 0, 1, null, 0);
    a$3.addChildElement(a$8);
    // Src[/ns0:GetCursOnDateXMLResponse/ns0:GetCursOnDateXMLResult/ValuteData/ValuteCursOnDate/Vcode]

    a$4 = new NodeArgWrapper(6, storage);
    a$8 = AStructureNode.createNode(1, "Vcode", a$4, 0, 1, null, 0);
    a$3.addChildElement(a$8);
    // Src[/ns0:GetCursOnDateXMLResponse/ns0:GetCursOnDateXMLResult/ValuteData/ValuteCursOnDate/Vnom]

    a$5 = new NodeArgWrapper(7, storage);
    a$8 = AStructureNode.createNode(1, "Vnom", a$5, 0, 1, null, 0);
    a$3.addChildElement(a$8);
    // Src[/ns0:GetCursOnDateXMLResponse/ns0:GetCursOnDateXMLResult/ValuteData/ValuteCursOnDate/Vcurs]

    a$1 = new NodeArgWrapper(8, storage);
    a$8 = AStructureNode.createNode(1, "Vcurs", a$1, 0, 1, null, 0);
    a$3.addChildElement(a$8);
}
```

Синхронизация объектов интеграции (11)

Схема именования сертификатов в репозитарии

Тип объекта	Маска имени
Серверный сертификат удалённого сервера	remote/<hostname>.crt
CA-сертификат для исходящих подключений	<SID>/outbound-ca/<alias>.crt
CA-сертификат для входящих подключений	<SID>/inbound-ca/<alias>.crt
Клиентский сертификат для входящих соединений	<SID>/inbound-client/<username>.crt
Клиентский сертификат для исходящих соединений	<SID>/outbound-client/<alias>.crt

Синхронизация объектов интеграции (12)

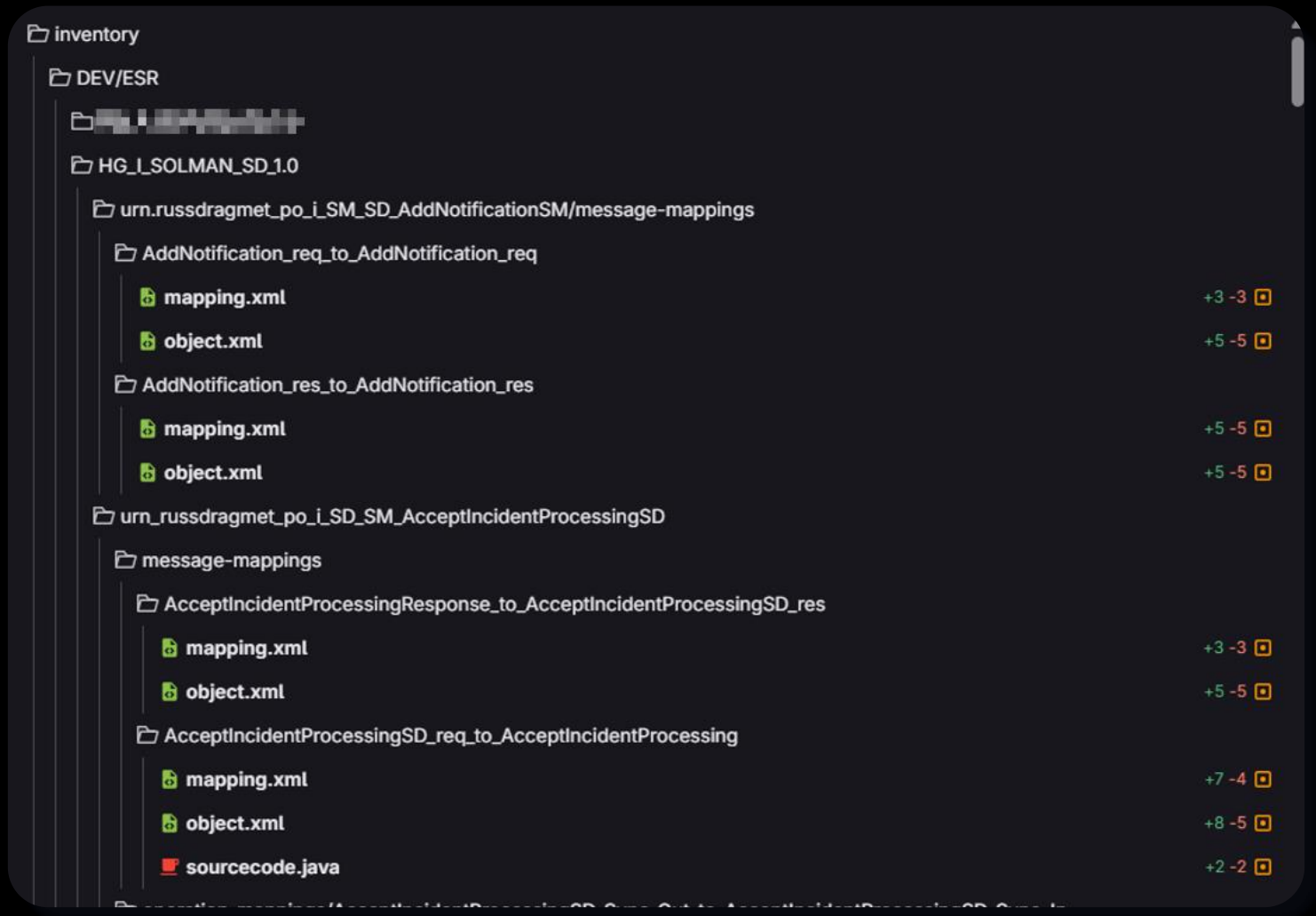
Пример постобработки сертификатов

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGzjCCBLagAwIBAgIQQHoqmJdH7Jmn1Tfg0f9EWTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBi
MQswCQYDVQQGEwJHUjE3MDUGA1UECgwuSGVsbGVuaWMgQWNhZGVtaWMgYW5kIFJl
c2VhcmNoIEluc3RpdHV0aW9ucyBDQTEaMBgGA1UEAwwRSEFSSUNBIERWIFRMUyBS
U0EwHhcNMjYwNzIyMjIyNTU5WhcNMjcwMjA2MjIyNTU4WjATMREwDwYDVQQDDAgq
LmNici5ydTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIZpj/li+d/G
kUxLaePauyYqBr4aVaa0rwKStnKpXfZDtc5v8UosF2uSjmsGMZx+7GLQr2VcpW/q
IT8JcXCWta+gbK8rBsr3OxHtCjgQkWokYtUvj1FrboGKtV8JanEXjkS8LETEE12L
Pp+dw1wOvM8aY2a+aif3oNkAXXakYrGYBZsE52JBAWDMQMXiWw94ft6jvV2OEu3f
Far1nGWEcUu60YaJfhjWU3FHu2t3krEUK5I9MmC2np1K0ZKetvzRthe1QR0abf0f
IPPIEqBpYfWoF42IqQSUaSNsZ/YGHeETotSmzPh0lTvnT+E9paN5DkLzQsZXKyo2
XEQrO3SjKnUCAwEAAaOCAs0wggLJMB8GA1UdIwQYMBaAFAqIq7yL8PVK7GFEUEBE
wYdm3t5RMEkGCCsGAQUFBwEBBD0wOzA5BggrBgEFBQcwAoYtaHR0cDovL2NydC5o
YXJpY2EuZ3IvSEFSSUNBLURWLVRMUy1TdWItUjEuY2VyMBsGA1UdEQQUMBKCCCou
Y2JyLnJ1ggZjYnIucnUwLQYDVR0gBCYwJDAIBgZngQwBAgEwCAYGBACPegEGMA4G
DCsGAQQBgc8RAQEBATAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEwPgYD
VR0fBDcwNTAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NybC5oYXJpY2EuZ3IvSEFSSUNBLURWLVRM
Uy1TdWItUjEuY3JsMB0GA1UdDgQWBBR9scVbhqddJ8FPvfMnLpkQ/IghLjAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCBaAwggF/BgorBgEEAdZ5AgQCBIIBbwSCAWsBaQB2AGBMmq96f3df
AdQG/JINyJnrCxx9+Ml5G/r6F3c7l4vJAAABn4v4tvcAAAQDAEcwRQIhANF64amJ
dlIwWzQMLVesIsXomUCsUnFYuzgn7Cvu5nLEAiAYLyxWDdcyrcqJ1AY8WwxFvv3M
oVgdM6cj2NDOSzk1UAB2AEaiOWfGDbZGh8ZvPfmZlHaTpqYRIIRX1VXn49Ch2bZG
AAABn4v4txAAAAQDAEcwRQIgFyycNwyL6v015y4e8gmsjbuqnIKTYrkup9P1AWrT
U2oCIQDbxmUx42A45g8IXxFgp3P0+Ky+dwpEjIXE6n0FHnyadAB3AETCvQzpFA5k
pclKAZMKWqG7NZcOAO4RFoloKhxE17VmAAABn4v4ttsAAAQDAEgwRgIhAIDieejp
UhoSLrTiZQ10nH12uEEHMhJuJm+ki9Ls/wyCAiEA6N8zYdEG87rgdC7LN2p+vO3a
BAIJ73qyQiV60/VP3dkwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGRAGoAh0U54/7M/8M9X
74zaYCODGRMB9vIdlthnp2Ekhx5RzlkZbMbfAkwS38Hh4AodpuNDDisHIdgkZDNp
Go0+dwOR2MmwCsS06XaltE7uEOgLGfLtJjrYNUwPDBPHKeSfA5vMwryCGTURj794
+esTSRkauedcuqizwDiQgWnwL0KkbYuTFEFD4NmF3LqiUS51UiVATgAZ/yJS2QNf
8BGcwRuRHSkUVB9DpoAYMDNjyvBVx8YW2fXrBxf0p+Arw8MJPG6kDZEHNQxAKRYp
WfVDbbtqxGXDuKi5Y7p/sAfiqqty/8G4JW+jbaXdW2gsRpXcG4iZfIX174G3rv5r
t4+L0BcEA5o+WgiK9jfz4fvniGwAiv601R1N6K/o9DcOzpC9lvsiswqCytHE9Xct
C/YfuW0F12gdwySDp5JahXFFvDZrLhUbN546Oa7QnqpXO98gkpcjF9qOKxmvsEsD
2fCiEK8rdl0uyL/CWTgdAWLxbxfPRhf0zzqCGR2UzKdft8uKI+k3C2sw6Nm7tt9C
uW4M+U0h60TZzzZ1uRsJJgBd+vyq8dVIL/yL90JOXgDKOZN3qcgMCf368T1mA2ph
c6xq4/XocMJ0TY0oHMckhHEX2bmYMaosHYIHhoDRRjO3DYLkCRYw29lwPwPUJk4G
Zy53fnXR3qvZmvcawWhGP7at
-----END CERTIFICATE-----
```

```
# Certificate:
#     Data:
#         Version: 3 (0x2)
#         Serial Number:
#             40:7a:2a:98:97:47:ec:99:a7:d5:37:e0:d1:ff:44:59
#         Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
#         Issuer: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions CA, CN=HARICA DV TLS RS
#         Validity
#             Not Before: Jul 22 22:25:59 2026 GMT
#             Not After : Feb  6 22:25:58 2027 GMT
#         Subject: CN=*.cbr.ru
#         Subject Public Key Info:
#             Public Key Algorithm: rsaEncryption
#                 Public-Key: (2048 bit)
#                 Modulus:
#                     00:86:69:8f:f9:62:f9:df:c6:91:4c:4b:69:e3:da:
#                     bb:26:2a:06:be:1a:55:a6:b4:af:02:92:b6:72:a9:
#                     5d:f6:43:b5:c4:af:f1:4a:2c:17:6b:92:8e:6b:06:
#                     31:9c:7e:ec:62:d0:af:65:5c:a5:6f:ea:21:3f:09:
#                     71:70:96:b5:af:a0:6c:af:2b:06:ca:f7:3b:11:ed:
#                     0a:38:10:91:6a:24:62:d5:2f:8f:51:6b:6e:81:8a:
#                     b5:5f:09:6a:71:17:8e:44:bc:2c:44:c4:12:5d:8b:
#                     3e:9f:9d:c3:5c:0e:bc:cf:1a:63:66:be:6a:27:f7:
#                     a0:d9:00:5d:76:a4:62:b1:98:05:9b:04:e7:62:41:
#                     01:60:cc:40:c5:e2:5b:0f:78:7e:de:a3:bd:5d:8e:
#                     12:ed:df:15:aa:f5:9c:65:84:71:4b:ba:d1:86:89:
#                     7e:18:d6:53:71:47:bb:6b:77:92:b1:14:2b:92:3d:
#                     32:60:b6:9e:9d:4a:d1:92:9e:b6:fc:d1:b6:17:b5:
#                     41:1d:1a:6d:fd:1f:20:f3:c8:12:a0:69:61:f5:a8:
#                     17:8d:88:a9:04:94:69:23:6c:67:f6:06:1d:e1:13:
#                     a2:d4:a6:cc:f8:74:95:3b:e7:4f:e1:3d:a5:a3:79:
#                     0e:42:f3:42:c6:57:2b:2a:36:5c:44:2b:3b:74:a3:
#                     2a:75
#                 Exponent: 65537 (0x10001)
#         X509v3 extensions:
#             X509v3 Authority Key Identifier:
#                 0A:88:AB:BC:8B:F0:F5:4A:EC:61:44:50:40:44:C1:87:66:DE:DE:51
#             Authority Information Access:
#                 CA Issuers - URI:http://crt.harica.gr/HARICA-DV-TLS-Sub-R1.cer
#             X509v3 Subject Alternative Name:
```

Синхронизация объектов интеграции (13)

Пример истории изменений (коммитов GitLab) по итогам синхронизации (1)



Синхронизация объектов интеграции (14)

Пример истории изменений (коммитов GitLab) по итогам синхронизации (2)

inventory/DEV/ESR/[redacted]/urn_russdragmet_po_i_[redacted]Material/message-mappings/Material_JSON_to_Material/sourcecode.java +2 -2

```
@@ -80,7 +80,7 @@ public class /*!_$ClNRep_*/ _Material_JSON_to_Material_ extends AMappingProgram
        9, "/Material_JSON/json/dictionary__position__id", "/Material_JSON/json", "");
    storage.registerRequest(10, "/Material_JSON/json/New__Code", "/Material_JSON/json", "");
    storage.registerRequest(11, "/Material_JSON/json/deleted", "/Material_JSON/json", "");
-   storage.registerRequest(12, "/Material_JSON/json/Status", "/Material_JSON/json", "");
+   storage.registerRequest(12, "/Material_JSON/json/status", "/Material_JSON/json", "");
    storage.registerRequest(13, "/Material_JSON/json/okei__code", "/Material_JSON/json",
"");
    storage.registerRequest(14, "/Material_JSON/json/date__update", "/Material_JSON/json",
"");
    storage.registerRequest(15, "/Material_JSON/json/date__create", "/Material_JSON/json",
"");
@@ -226,7 +226,7 @@ public class /*!_$ClNRep_*/ _Material_JSON_to_Material_ extends AMappingProgram
    a$2 = new NodeArgWrapper(11, storage);
    a$8 = AStructureNode.createNode(1, "BlockingStatus", a$2, 1, 1, null, 0);
    a$.addChildElement(a$8);
-   // Src[/Material_JSON/json/Status]
+   // Src[/Material_JSON/json/status]

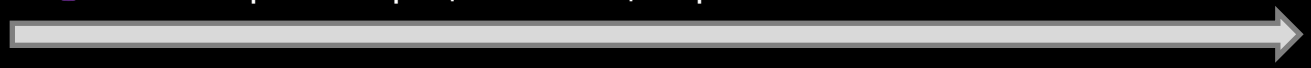
    a$4 = new NodeArgWrapper(12, storage);
    a$7 = AStructureNode.createNode(1, "STATUS", a$4, 0, 1, null, 0);
```

Анализ объектов интеграции (1)

Перечень создаваемых отчётов



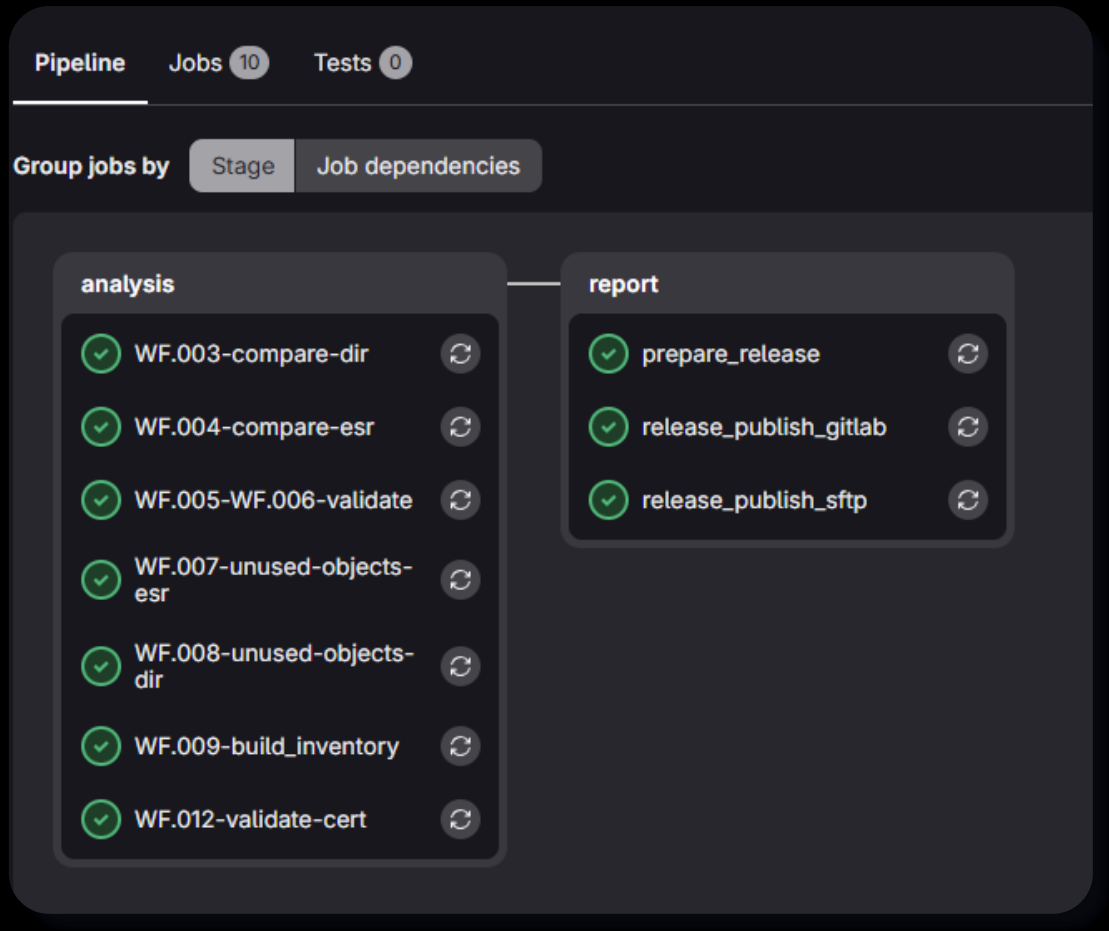
- Сравнение объектов DIR
- Сравнение объектов ESR
- Проверка объектов DIR
- Проверка объектов ESR
- Проверка неиспользуемых объектов
- Проверка клиентских и серверных сертификатов
- Инвентарь интеграционных сценариев





Анализ объектов интеграции (2)

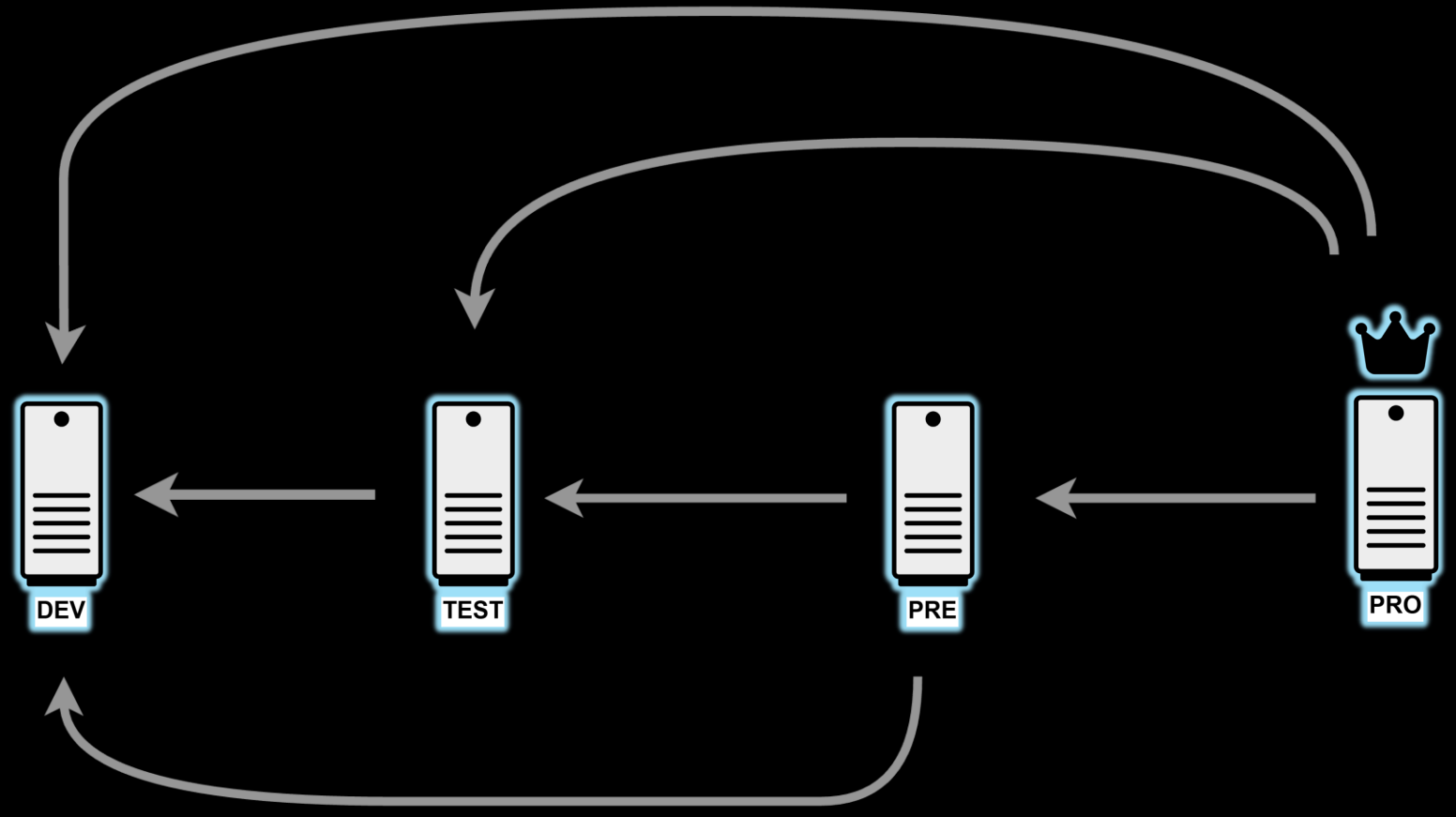
Шаги фонового задания по анализу объектов интеграции



** Фоновое задание запускается только если было изменение в репозитарии*

Анализ объектов интеграции (3)

Пары и направление сравнения систем ландшафта



Анализ объектов интеграции (4)

Примеры правил сравнения для DIR-объектов (1)

Тип объекта	Правила сравнения
Business Component	Следующие параметры должны быть идентичны: • Описание • Перечень входящих интерфейсов • Перечень исходящих интерфейсов
Business System	Следующие параметры должны быть идентичны: • Описание
Communication Channel	Следующие параметры должны быть идентичны: • Описание • Одиночные настройки адаптера (только переносимые в рамках типа адаптера) • Табличные настройки адаптера (только переносимые в рамках типа адаптера) • Перечень настроенных модулей адаптера и их параметры • Базовые аналитики адаптера: ○ Направление адаптера ○ Выбранный протокол адаптера ○ Идентификаторы отправителя и получателя

Анализ объектов интеграции (5)

Примеры правил сравнения для DIR-объектов (2)

Тип объекта	Правила сравнения
Integrated Configuration	Следующие параметры должны быть идентичны: • Описание • Канал отправителя • Версия программной компоненты (software component) для отправителя • Настройка валидации схемы данных • Настройка антивирусного сканирования • Настройка функции «Principal Propagation» • Перечень присвоенных пользователей • Настройка маршрутизации систем • Настройка маршрутизации интерфейсов и присвоения Operation Mapping, включая значения параметров для Operation Mapping • Канал получателя • Версия программной компоненты (software component) для получателя • Настройка валидации схемы данных • Настройка антивирусного сканирования • Настройка функции «Principal Propagation» • Настройка маппинга заголовка (Header Mapping) • Настройка Staging и Logging

Анализ объектов интеграции (6)

Примеры правил валидации DIR-объектов (1)

Тип объекта	Код проверки	Наименование проверки	Суть проверки	Тип сообщения
Communication Channel	CHK.DIR.201	Использование XI Destination	XI SOAP Receiver должен использовать стандартный Destination	!
	CHK.DIR.202	REST таймаут	REST Receiver таймаут подключения должен быть не больше 10 секунд	⚠
	CHK.DIR.203	REST JSON-журналирование	REST должен журналировать JSON в случае применения конвертации XML<->JSON	!
	CHK.DIR.204	Использование TLS 1.2	REST Receiver должен использовать шифрование, при этом не ниже TLS 1.2	⚠
	CHK.DIR.205	Использование HTTPS	REST Sender должен использовать проверку на использование HTTPS SOAP Receiver должен использовать HTTPS для подключения.	!
	CHK.DIR.206	Запрет на использование Basic-аутентификации	REST Sender должен использовать HTTPS с применением клиентского сертификата. REST Receiver не должен использовать Basic-аутентификации. SOAP Receiver не должен использовать Basic-аутентификацию. HTTP_AAE Receiver не должен использовать Basic-аутентификацию.	⚠
	CHK.DIR.207	Использование IP-адресов	REST Receiver не должен использовать IP-адрес в любых URL-настройках подключения. SOAP Receiver не должен использовать IP-адрес в любых URL-настройках подключения.	!
	CHK.DIR.208	Запрет на использование каналов без аутентификации	REST Sender не должен разрешать доступ без аутентификации.	!

Анализ объектов интеграции (7)

Примеры правил валидации DIR-объектов (2)

Тип объекта	Код проверки	Наименование проверки	Суть проверки	Тип сообщения
Integrated Configuration	CHK.DIR.301	Игнорирование ошибок при выполнении маршрутизации	Маршрутизация должна иметь систему-получателя	ℹ️
	CHK.DIR.302	😈 Настройка Staging и Logging	Staging и Logging должны быть настроены на использование глобальных настроек	❗
	CHK.DIR.303	😈 Ограничение перечня пользователей	Доступ к запуску сценария должен ограничен на основании перечня пользователей	⚠️
	CHK.DIR.304	Описание сценария	Описание сценария должно быть заполнено.	⚠️
Party	CHK.DIR.401	Описание системы	Описание системы должно быть заполнено	⚠️
Sender Agreement	CHK.DIR.501	Ограничение перечня пользователей	Доступ к запуску сценария должен ограничен на основании перечня пользователей	⚠️

Анализ объектов интеграции (8)

Примеры правил валидации ESR-объектов (1)

Тип объекта	Код проверки	Наименование проверки	Суть проверки	Тип сообщения
Software Component Version	CHK.ESR.001	Изменяемость SWCV	Компонента должна быть редактируемой только в системе разработки.	❗
Namespace	CHK.ESR.101	Описание для namespace	Namespace должен иметь описание	⚠️
Data Type	CHK.ESR.401	Описание полей	Все поля должны иметь поле Description заполненным	ℹ️
Function Library	CHK.ESR.A01	Совместимость с Java 8	Function Library должен работать в режиме совместимости с JDK 1.8	ℹ️
Imported Archive	CHK.ESR.B01	XSLT использование расширенных возможностей (Java)	Обозначить XSLT, где используется вызов Java-функций.	ℹ️

Анализ объектов интеграции (9)

Примеры правил валидации ESR-объектов (2)

Тип объекта	Код проверки	Наименование проверки	Суть проверки	Тип сообщения
Message Mapping	CHK.ESR.901	Наличие функций работы с контекстом	В маппинге не должны использоваться функции для работы с контекстом (collapseContexts и т.п.).	⚠
	CHK.ESR.902	Соответствие правил маппинга актуальному типу данных	Все поля, описанные в маппинге, должны существовать в привязанном Data Type	!
	CHK.ESR.903	Сложность маппинга	Для расчёта значения одного целевого поля должно использоваться не более 5 шагов (функций). Среднее число применяемых шагов (функций) в одном объекте Message Mapping не должно превышать 0.8 из расчёта на одно целевое поле.	⚠
	CHK.ESR.904	Совместимость с Java 8	Message Mapping должен работать в режиме совместимости с JDK 1.8	ℹ
	CHK.ESR.905	Применение локальных UDF-функций	Обозначить имена используемых UDF-функций, определённых локально	ℹ
	CHK.ESR.906	Применение внешних UDF-функций	Обозначить имена используемых UDF-функций, определённых в Function Library	ℹ

Анализ объектов интеграции (10)

Примеры правил для выявления неиспользуемых объектов

Тип объекта	Суть проверки
Party	Party должна использоваться напрямую в качестве ключа для хотя бы одного объекта из перечисленных ниже типов: • Business Component • Business System
Business Component	Business Component должна использоваться напрямую в качестве ключа для хотя бы одного объекта из перечисленных ниже типов: • Integrated Configuration • Sender Agreement • Receiver Agreement • Business Component (только если поле Party пустое)
Business System	Business System должна использоваться напрямую в качестве ключа для хотя бы одного объекта из перечисленных ниже типов: • Integrated Configuration • Sender Agreement • Receiver Agreement • Business System (только если поле Party пустое)
Communication Channel	Communication Channel должен использоваться в настройке отправителя, получателя или параметра маппинга: • Integrated Configuration • Sender Agreement • Receiver Agreement

Анализ объектов интеграции (11)

Примеры правил валидации сертификатов (1)

Тип сертификатов	Код проверки	Наименование проверки	Суть проверки	Тип сообщения
Серверные сертификаты (исходящие соединения)	CHK.CERT.001	Срок действия менее 30 дней	Срок действия сертификата должен быть более 30 дней.	!
	CHK.CERT.002	Срок действия менее 60 дней	Срок действия сертификата должен быть более 60 дней	⚠
	CHK.CERT.003	Несоответствие адреса сервера	Адрес целевого сервера должен соответствовать Common Name или SAN	!
	CHK.CERT.004	Использование самоподписанного сертификата	Сертификат не должен быть самоподписанным.	!
	CHK.CERT.005	Использование некорпоративного УЦ	Требуется использовать сертификат, выданный корпоративным УЦ. Правило применяется только к серверам, размещённым в корпоративной сети.	⚠
	CHK.CERT.006	Недействительное использование сертификата	Сертификат должен подходить для использования в качестве удостоверения TLS веб-сервера	!
	CHK.CERT.007	Не доверенный сертификат	Сертификат должен быть доверенным одним из установленных CA-сертификатов	!
	CHK.CERT.008	Срок действия CA-сертификата менее 60 дней	Все используемые CA-сертификаты данного серверного сертификата должны иметь срок действия более 60 дней	!

Анализ объектов интеграции (12)

Примеры правил валидации сертификатов (2)

Тип сертификатов	Код проверки	Наименование проверки	Суть проверки	Тип сообщения
Клиентские сертификаты **(для входящих соединений)**	CHK.CERT.101	Срок действия менее 30 дней	Срок действия сертификата истекает менее чем через 30 дней	!
	CHK.CERT.102	Срок действия менее 60 дней	Срок действия сертификата истекает через 31-60 дней	⚠
	CHK.CERT.103	Использование некорпоративного УЦ	Требуется использовать сертификат, выданный корпоративным УЦ	⚠
	CHK.CERT.104	Недействительное использование сертификата	Сертификат не подходит для использования в качестве удостоверения TLS-клиента	!
	CHK.CERT.105	Сертификат не используется	Пользователь с этим сертификатом не используется ни в одном из действующих сценариев интеграции	⚠
	CHK.CERT.106	Использование самоподписанного сертификата	Сертификат является самоподписанным	!

Анализ объектов интеграции (13)

Примеры правил валидации сертификатов (3)

Тип сертификатов	Код проверки	Наименование проверки	Суть проверки	Тип сообщения
Клиентские сертификаты (для исходящих соединений)	CHK.CERT.201	Срок действия менее 30 дней	Срок действия сертификата истекает менее чем через 30 дней	!
	CHK.CERT.202	Срок действия менее 60 дней	Срок действия сертификата истекает через 31-60 дней	⚠
	CHK.CERT.203	Недействительное использование сертификата	Сертификат не подходит для использования в качестве удостоверения TLS-клиента	!
	CHK.CERT.204	Сертификат не используется	Сертификат не используется ни в одном из действующих сценариев интеграции	⚠
	CHK.CERT.205	Срок действия CA-сертификата менее 60 дней	Все используемые CA-сертификаты данного клиентского сертификата должны иметь срок действия более 60 дней	!

Анализ объектов интеграции (14)

Примеры правил валидации сертификатов (4)

Тип сертификатов	Код проверки	Наименование проверки	Суть проверки	Тип сообщения
CA-сертификаты (для исходящих соединений)	CHK.CERT.301	Срок действия менее 30 дней	Срок действия CA-сертификата истекает менее чем через 30 дней	❗
	CHK.CERT.302	Срок действия менее 60 дней	Срок действия CA-сертификата истекает через 31-60 дней	⚠️
	CHK.CERT.303	Сертификат не задействован	CA-сертификат не используется для исходящих соединений	ℹ️
CA-сертификаты (для входящих соединений)	CHK.CERT.401	Срок действия менее 30 дней	Срок действия сертификата истекает менее чем через 30 дней	❗
	CHK.CERT.402	Срок действия менее 60 дней	Срок действия сертификата истекает через 31-60 дней	⚠️
	CHK.CERT.403	Сертификат не задействован	Сертификат не используется для входящих соединений	⚠️

Анализ объектов интеграции (15)

Пример наполнения инвентаря интеграции

		Header								Inbound Processing				
2	Environment	Sender Communication Party	Sender Communication Component	Sender Interface	Sender Namespace	Receiver Communication Party	Receiver Communication Component	Description	QoS	Communication Channel	Adapter Type	Adapter Engine	SCV of Sender Interface	Valid Ada
86	PROD		ERP_S4P_100_P	GetCursOnDate_OutSync	urn:russdragmet:po:a:		CBRF	Получение курсов вал	XI	SOAPSenc	SOAP	non-CAE	1dac7b40-	FA
458	TEST		ERP_S4Q_100_Q	GetCursOnDate_OutSync	urn:russdragmet:po:a:		CBRF	Получение курсов вал	XI	SOAPSenc	SOAP	non-CAE	1dac7b40-	FA
611	DEV		ERP_S4D_150_D	GetCursOnDate_OutSync	urn:russdragmet:po:a:		CBRF	Получение курсов вал	XI	SOAPSenc	SOAP	CAE	1dac7b40-	FA
758														

		Header					General							
2	Environment	BS/BC Name	Communication Channel Name	Transport Protocol	Message Protocol	Adapter Engine	Addressing Type	HTTP Destination	Target URL	User Auth	User	Certificate Auth	Keystore Entry	Keystore View
36	PROD	CBRF	SOAPReceiver_Exchang	HTTP	SOAP	non-CAE			https://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx	FALSE		FALSE		
49	TEST	CBRF	SOAPReceiver_Exchang	HTTP	SOAP	non-CAE			https://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx	FALSE		FALSE		
50	TEST	CBRF	SOAPReceiver_Exchang	HTTP	SOAP	CAE			[redacted]'XISOAPAdapter/MessageServlet?sende	TRUE	ZTESTPAQ	FALSE		
122	DEV	CBRF	SOAPReceiver_Exchang	HTTP	SOAP	CAE			https://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx	FALSE		FALSE		
123	DEV	CBRF	SOAPReceiver_Exchang	HTTP	SOAP	CAE			[redacted]'XISOAPAdapter/MessageServlet?sende	FALSE		TRUE	SAP_PO_ClientCertificate	Client_Aut
126														

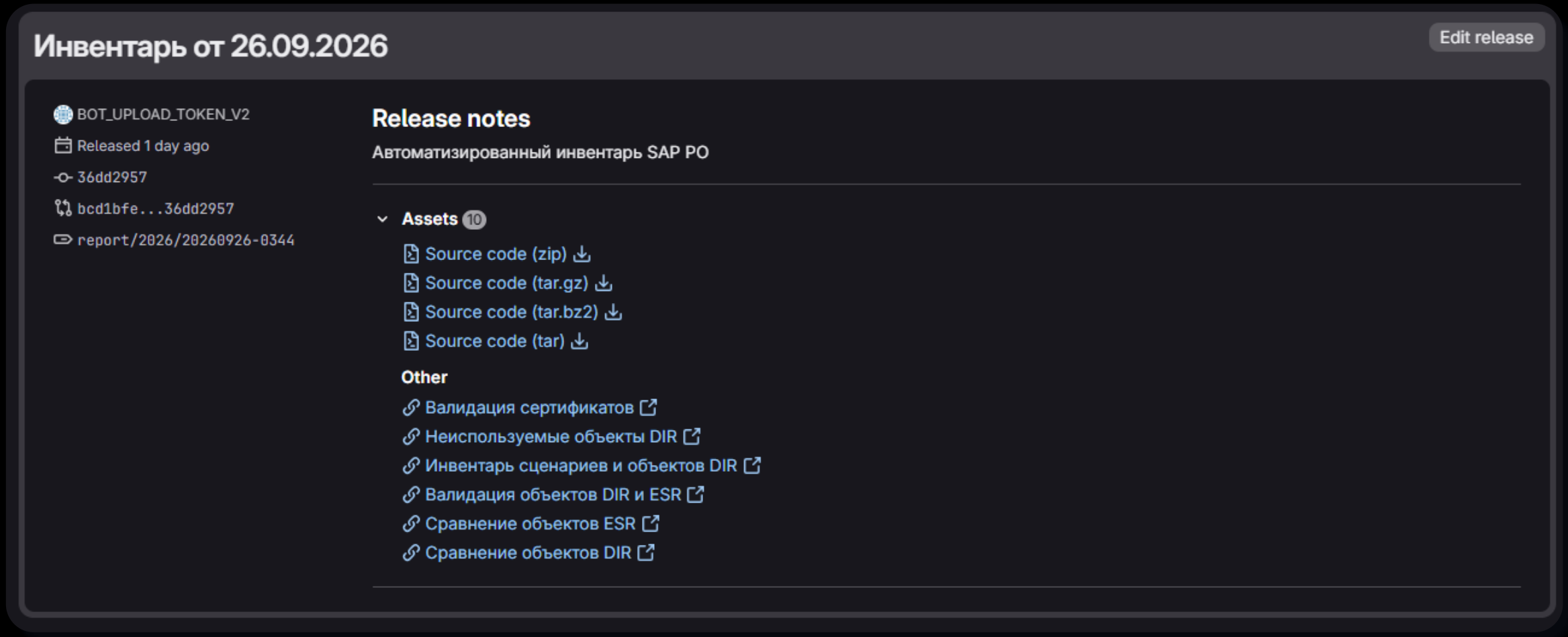
Анализ объектов интеграции (16)

Пример колонок инвентаря для каналов типа REST Receiver

Группа колонок	Колонка	Правило формирования
General	Use Proxy	Отображается как «да» / «нет»
	Use Client Certificates	Отображается как «да» / «нет»
	Keystore View	
	Keystore Entry	
	Use Basic Auth	Отображается как «да» / «нет»
	User Name	Заполняется только если включена опция «Use Basic Auth»
	Authentication with OAuth	Отображается как «да» / «нет»
	Auth with HMAC	Отображается как «да» / «нет»
	XSRF Token	Отображается как «да» / «нет»
	Connect Timeout (sec)	
	Socket Timeout (sec)	
REST URL	URL Pattern	
	Follow Server Redirects	Отображается как «да» / «нет»
Data Format	Request Data Format	
	Convert XML Payload to JSON	Отображается как «да» / «нет»
	Log JSON message	Отображается как «да» / «нет»
	Support Attachments	Отображается как «да» / «нет»
	Response Data Format	

Анализ объектов интеграции (17)

Пример публикуемого релиза по итогам анализа



Использованные компоненты

- GitLab Community Edition v19
- GitLab Runner с использованием образов:
  - JRE 17
  - OpenJDK 27
  - Ubuntu 22.04
- BaseX v12.3 (basex.org)
- OpenSSL
- LFTP

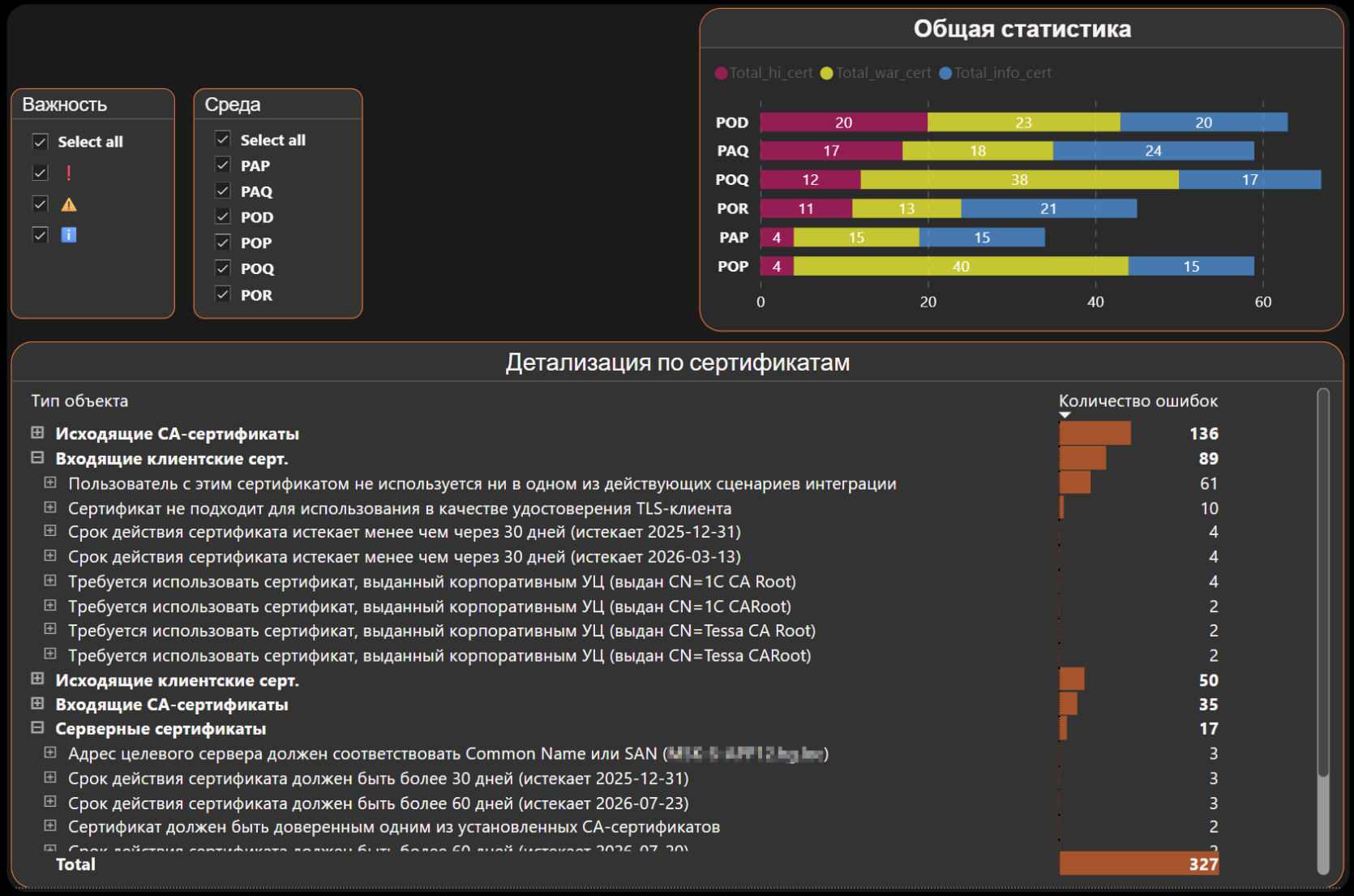
Эксплуатация



Валидация сертификатов

Проверка сертификатов

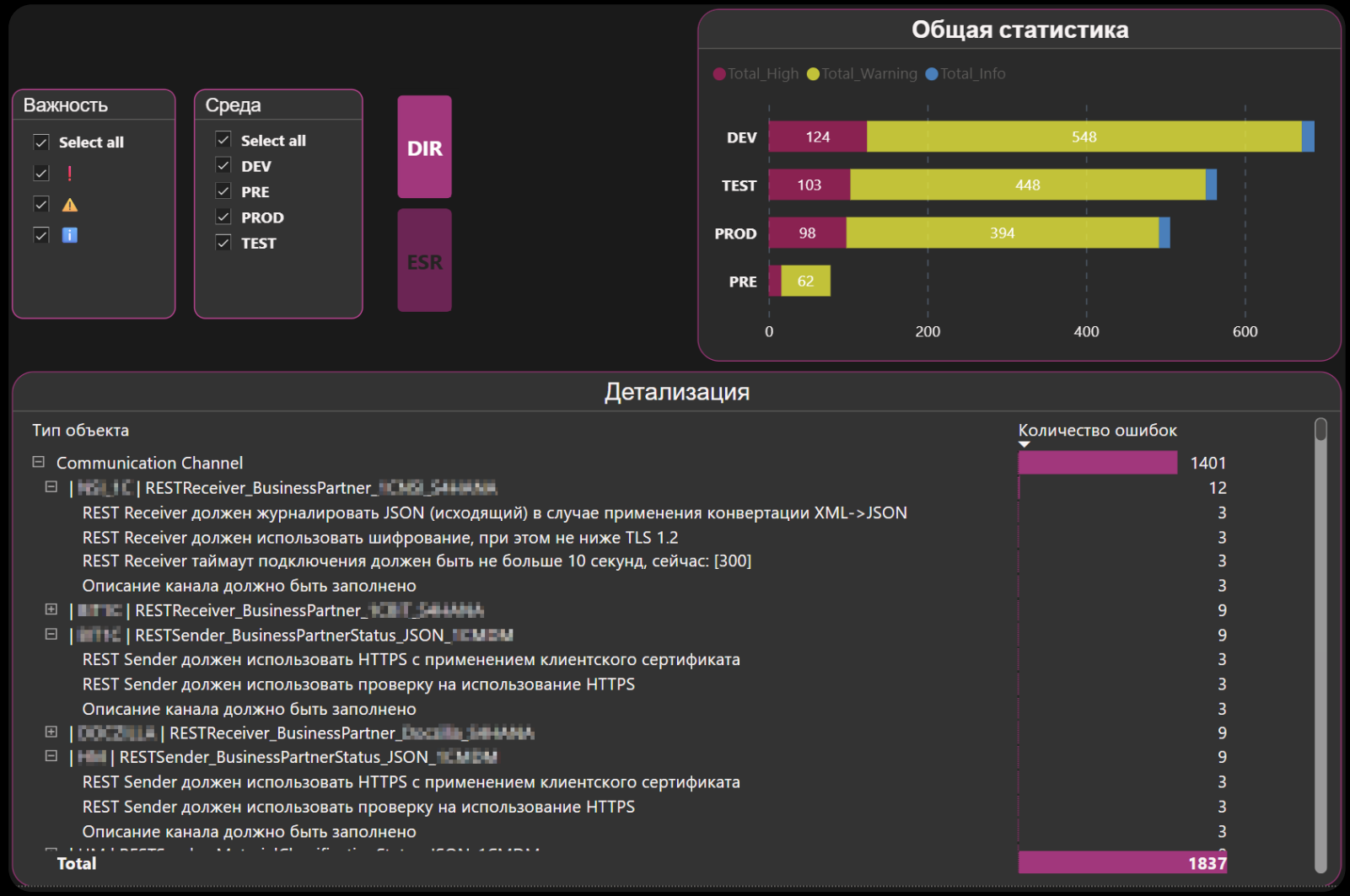
- Входящие клиентские
- Исходящие клиентские
- Входящие CA
- Исходящие CA
- Серверные



Валидация DIR объектов

Проверка DIR объектов

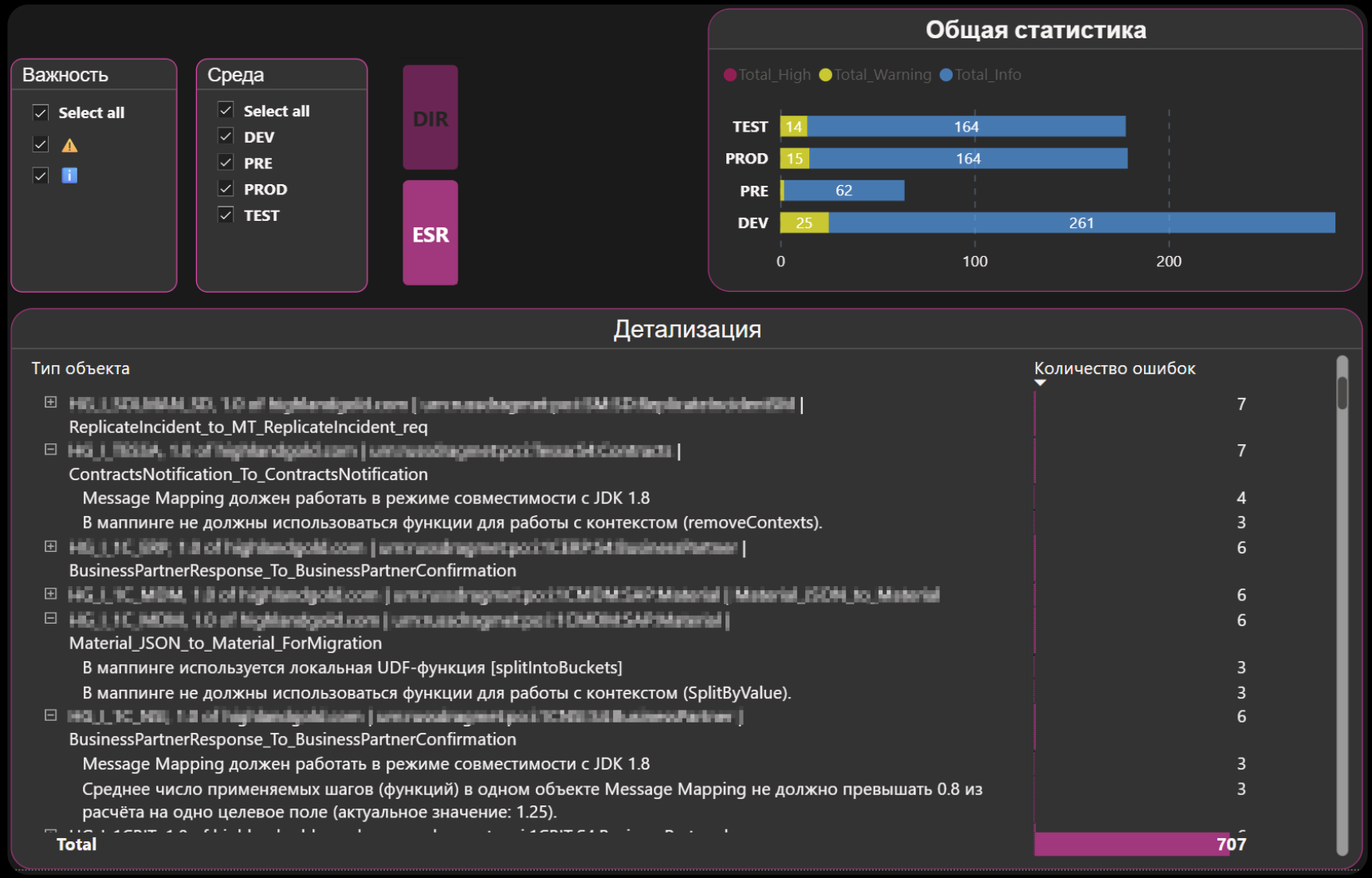
- Коммуникационные каналы
- ICO
- Бизнес системы
- Бизнес компоненты
- Party



Валидация ESR объектов

Проверка ESR объектов

- SWCV
- Message Mapping
- Data Type
- Function Library



Примеры обнаруженных проблем

- Смена сертификата сервера и CA

inventory/certificates/remote/www.cbr.ru_443.crt +243 −188

```
@@ -2,247 +2,302 @@
#     Data:
#         Version: 3 (0x2)
#         Serial Number:
-#             0a:3e:56:11:bf:fa:72:9c:2a:66:14:07
+#             2d:b0:15:2d:1e:23:d9:a6:52:93:18:87:90:3e:d8:ce
#         Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
-#         Issuer: C = BE, O = GlobalSign nv-sa, CN = GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020
+#         Issuer: C = GR, O = Hellenic Academic and Research Institutions CA, CN = HARICA DV TLS RSA
#         Validity
-#             Not Before: Mar 12 06:49:33 2026 GMT
-#             Not After : Apr 13 06:49:32 2027 GMT
+#             Not Before: Jun 20 12:13:20 2026 GMT
+#             Not After : Jan  5 12:13:19 2027 GMT
#         Subject: CN = *.cbr.ru
#         Subject Public Key Info:
#             Public Key Algorithm: rsaEncryption
#                 Public-Key: (2048 bit)
#                 Modulus:
-#                     00:dc:da:c2:47:0f:cb:da:ea:36:f6:cf:a2:5b:52:
-#                     6a:07:08:68:48:90:91:2a:e9:29:cf:e0:a7:43:09:
-#                     db:ff:ae:d5:4f:7f:2c:77:a7:bb:73:e9:b5:6f:31:
-#                     08:24:64:84:3f:cd:92:f9:d4:5a:55:fe:96:a1:b5:
+#                     00:86:69:8f:f9:62:f9:df:c6:91:4c:4b:69:e3:da:
+#                     bb:26:2a:06:be:1a:55:a6:b4:af:02:92:b6:72:a9:
+#                     5d:f6:43:b5:c4:af:f1:4a:2c:17:6b:92:8e:6b:06:
+#                     31:9c:7e:ec:62:d0:af:65:5c:a5:6f:ea:21:3f:09:
```

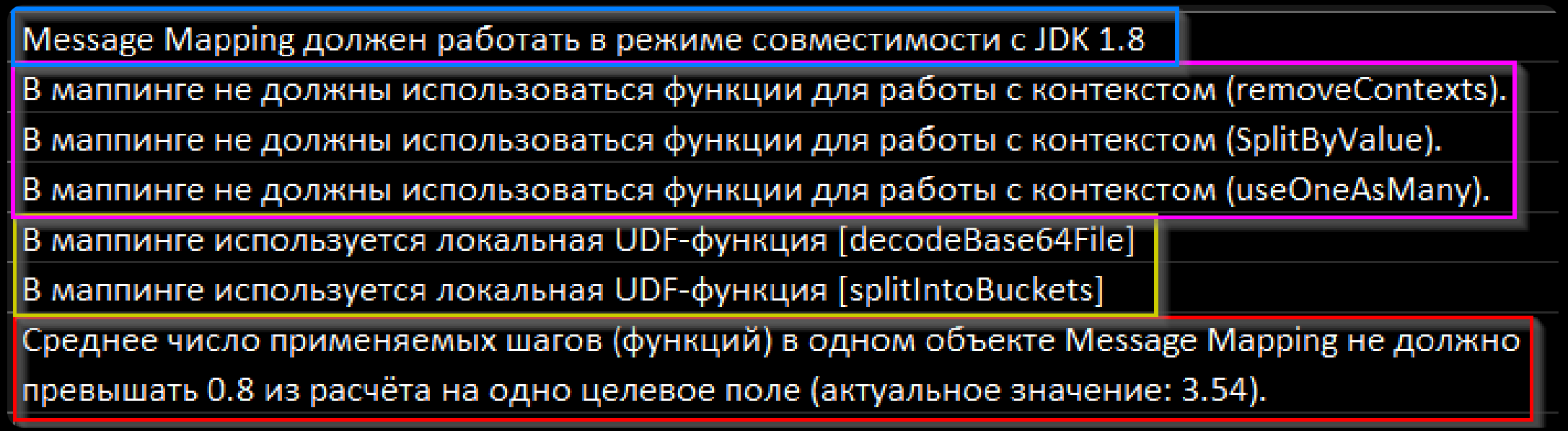
- Смена расширения

```
X509v3 Extended Key Usage:
    TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
    TLS Web Server Authentication
```

Примеры обнаруженных проблем

Ошибки с ESR объектами

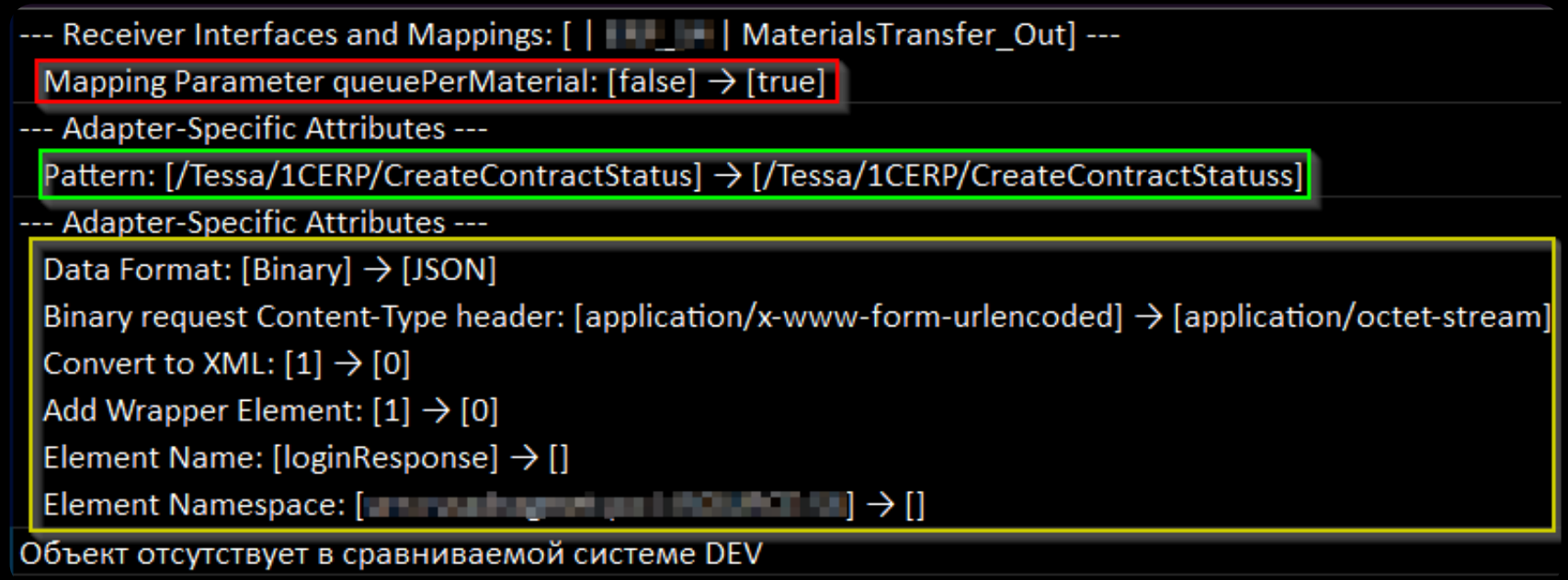
- Версионность JDK
- Места, где используются функции для работы с контекстом
- Подсветили места, где используются UDF
- Вопрос аудитории, описать смысл последнего пункта 😁



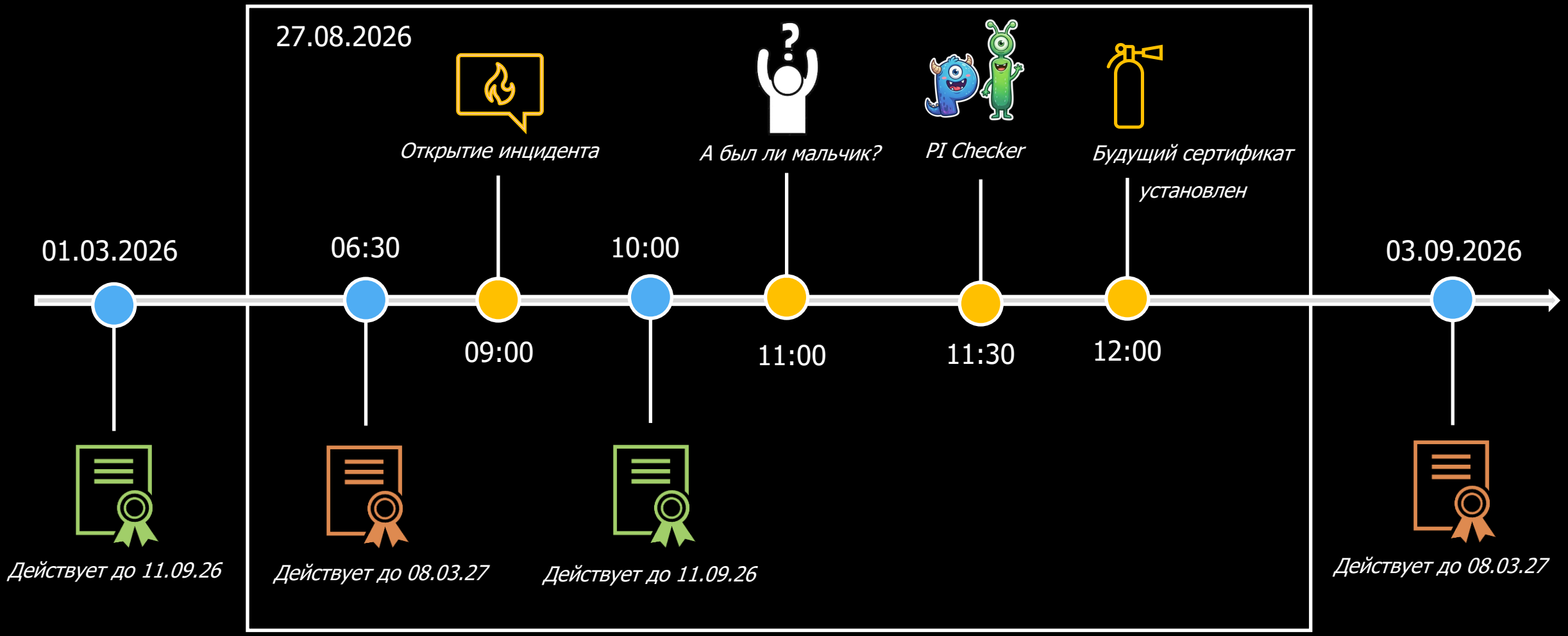
Примеры обнаруженных проблем

Ошибки при сравнении

- Различия в параметрах
- Ошибки в адресе между контурами
- Множественные расхождения в опциях адаптера
- Отсутствие объекта в сравниваемом контуре



Инцидент с сертификатом внешнего провайдера



Спасибо!



Контактная информация:
ChernyavskayaYuE@areal.ru

marat.bareev@beringpro.ru

KozhekinMV@areal.ru

Ареал

BeringPro